PFE - Pleito de Financiamento Externo
Projeto do Estado de São Paulo - Obras Civis da Expansão da Linha 2-Verde

Proponente: Estado de São Paulo
Processo SEI: 03101.000229/2025-61
Código do pleito: 9275021401/2024
Versão: 2

Fonte: Corporação Andina de Fomento - CAF
Valor do Financiamento: USD 100.000.000,00 **Valor da Contrapartida:** USD 25.000.000,00

Sumário

Página

1. PROJETO 01
1. 1. Identificação 01
1. 2. Justificativa 01
1. 2. 1. Contexto 01
1. 2. 2. Problemas 02
1. 2. 3. Soluções 03
1. 2. 4. Resultados 03
1. 3. Objetivo 04
1. 4. Indicadores 04
1. 4. 1. Informações do 1° indicador 04
1. 4. 2. Informações do 2° indicador 05
1. 4. 3. Informações do 3° indicador 06
1. 4. 4. Informações do 4° indicador 06
1. 4. 5. Informações do 5° indicador 06
1. 4. 6. Informações do 6° indicador 07
1. 4. 7. Informações do 7° indicador 07
1. 4. 8. Informações do 8° indicador 08
1. 4. 9. Informações do 9° indicador 08
1. 4. 10. Informações do 10° indicador 09
1. 4. 11. Informações do 11° indicador 09
1. 4. 12. Informações do 12° indicador 10
1. 5. Componentes 10
1. 5. 1. Informações do 1° componente 10
1. 5. 2. Informações do 2° componente 12
1. 6. Beneficiários 12
1. 7. Anexos 13
2. ÁREAS ESTRATÉGICAS 14
2. 1. Áreas estratégicas 14
2. 2. Anexos 14
3. GESTÃO 15
3. 1. Arranjo institucional 15
3. 1. 1. Descrição 15
3. 1. 2. Orgãos Executores 16
3. 1. 3. Estrutura Operacional 16
3. 1. 4. Matriz de Responsabilidade 17
3. 2. Operacionalização e Manutenção 17
3. 3. Planejamento Estratégico 17
3. 4. Anexos 18
4. RISCOS 19
4. 1. Informações do 1° risco 19
4. 2. Informações do 2° risco 19
4. 3. Informações do 3° risco 20
4. 4. Informações do 4° risco 20
4. 5. Informações do 5° risco 20
4. 6. Informações do 6° risco 21
4. 7. Informações do 7° risco 21
4. 8. Informações do 8° risco 22
4. 9. Anexos 22
5. FINANCIAMENTO 23

5. 1. Condições Financeiras da Operação 23
5. 1. 1. Informações da 1ª fonte de financiamento 23
5. 2. Cronograma de Desembolso 24
5. 3. Contragarantias 25
5. 4. Anuência do Banco . . . . . .
5. 5. Anexos 25
6. ETAPAS REALIZADAS 26
6. 1. Etapas realizadas 26
6. 2. Anexos 28
7. Baixar todos os anexos 30
. . . . . .

1. PROJETO

1. 1. Identificação

Nome: Projeto do Estado de São Paulo - Obras Civis da Expansão da Linha 2-Verde
Sigla: Obras Civis da Expansão da Linha 2-Verde
Tipo de Operação: Operação de crédito externo
Proponente: Estado de São Paulo

1. 2. Justificativa

1. 2. 1. Contexto:

Contexto Social

A Região Metropolitana de São Paulo (RMSP) apresenta uma condição social marcada por desigualdade social e espacial. A população de baixa renda, que vive em bairros periféricos distantes das regiões centrais, onde se localiza a maior parte das oportunidades de trabalho, estudo, saúde e lazer, depende da oferta de transporte para realizar suas atividades cotidianas.

O eixo leste da RMSP, área de influência do projeto de expansão da Linha 2-Verde do Metrô de São Paulo, é caracterizado por esta condição social e apresenta alta densidade populacional. Na falta de um sistema de transporte de alta capacidade, como o metrô, a população que vive nesta área superlota o transporte coletivo existente, impondo um longo tempo de deslocamento, aumentando os custos sociais e familiares, sobretudo para a população vulnerável.

Neste contexto, a oferta de um transporte de alta capacidade, rápido e eficiente contribui para a redução das desigualdades sociais. O transporte público é um vetor de acesso a direitos básicos, como educação e saúde, além de contribuir para a integração das periferias com os centros urbanos.

Assim, a expansão da rede metroviária proporciona uma contribuição essencial para a inclusão social através da melhoria da mobilidade urbana, sobretudo, para a população que vive em áreas distantes dos centros.

O Estado de São Paulo, que apresenta o pleito para a expansão da Linha 2-Verde, apresenta um IDH de 0,806, em 2021, de acordo como PNUD.

Contexto Econômico

A RMSP é o principal polo econômico do Brasil, concentrando uma parcela significativa da indústria, do comércio e dos serviços do país. Com a saturação dos sistemas de transporte público, a competitividade econômica regional das empresas é comprometida em decorrência de custos operacionais elevados e redução da qualidade de vida dos trabalhadores.

O transporte coletivo é responsável por grande parte dos deslocamentos diários, com cerca de 3,4 milhões de passageiros transportados por dia apenas no eixo leste da RMSP. Entretanto, o sistema atual é insuficiente para atender à demanda crescente, resultando em congestionamentos e sobrecarga das linhas existentes, como a Linha 3-Vermelha e as Linhas 11-Coral e 12-Safira da CPTM.

Contexto Ambiental

A mobilidade urbana na RMSP é caracterizada pela predominância de veículos movidos a combustíveis fósseis, fonte das emissões atmosféricas de gases de efeito estufa (GEE) e de poluentes. A população, empresas e governo enfrentam hoje os impactos ambientais decorrentes do agravamento da poluição do ar e das mudanças climáticas, com efeitos significativos na dinâmica econômica e social dos que vivem na RMSP.

Com características essenciais para a descarbonização do setor de transporte, a expansão da Linha 2-Verde e a implantação do projeto deste pleito contribuirão para a redução das emissões atmosféricas em aproximadamente 34 mil toneladas por ano, com a promoção da substituição de modos poluentes por um sistema metroviário movido a energia elétrica.

A integração com outros modos e a adoção de soluções para o uso de transporte não motorizado reforçam o alinhamento do projeto com a sustentabilidade ambiental.

Contexto Político-Institucional

O projeto da Linha 2-Verde é priorizado em níveis federal e estadual. No âmbito federal, a expansão da Linha 2-Verde foi incluída no Novo Plano de Aceleração do Crescimento - PAC conforme Resolução CGPAC nº 1 de 19/12/2023 e publicada no D.O.U em 21/12/2023. No âmbito estadual, as ações orçamentárias para o

empreendimento estão inseridas no Programa 3708 do Plano Plurianual 2024-2027, Lei 17.898 de 09/04/2024, denominado Expansão, Modernização e Operação do Transporte Metroviário - PITU em Marcha.

A expansão da Linha 2-Verde também está alinhada ao Plano de Ação Climática e desenvolvimento sustentável para São Paulo PAC-2050, através das ações do setor de transporte para "Redução das emissões do transporte coletivo de passageiros" e para o "Planejamento Urbano Inteligente".

Análise Situacional

A expansão da Linha 2-Verde é uma resposta estratégica aos desafios enfrentados pelo setor de transportes na RMSP e que proporcionará benefícios à mobilidade urbana, desenvolvimento econômico, sustentabilidade ambiental, redução da desigualdade e articulação institucional.

O projeto visa ampliar a acessibilidade através da oferta de um transporte rápido, que diminui os tempos de deslocamento e conecta as regiões periféricas aos centros urbanos, promovendo a inclusão social com o acesso a oportunidades de empregos, educação, saúde e lazer. Além disso, a implantação do projeto fomenta a geração de empregos e promove a transformação urbana, contribuindo para a dinâmica econômica e regional.

Na dimensão ambiental, o projeto contribui para a substituição de modos de transporte poluentes pelo sistema metroviário que reduz as emissões atmosféricas e contribui para a descarbonização do setor de transporte e da economia, reforçando o papel do Metrô como um transporte sustentável.

1. 2. 2. **Problema:**

Na Região Metropolitana de São Paulo (RMSP) a dinâmica dos deslocamentos reflete as desigualdades da ocupação do território metropolitano, caracterizada pela concentração de população de baixa renda em bairros periféricos, distantes das regiões centrais onde se localiza a maior parte das oportunidades de trabalho, estudo, saúde e lazer. Reflete ainda a valorização do solo em regiões adensadas como a RMSP, uma vez que o custo de moradia nas periferias é consideravelmente menor e, portanto, abriga a maior parte das habitações de alcance social. Contudo, é na região central que se concentram os postos de trabalho e instituições de ensino, impondo à população mais pobre o custo de longos deslocamentos.

O deslocamento diário de pessoas que partem de bairros dormitórios se caracteriza como um movimento pendular que acontece nos horários de pico da manhã e com o percurso inverso no pico da tarde, provocando superlotação dos sistemas de transportes, longo tempo despendido nos trajetos e congestionamentos de ruas e avenidas.

O eixo leste da RMSP, onde se localiza a expansão da Linha 2-Verde, é atendido atualmente por um sistema de transporte metroferroviário composto pelas Linhas 3-Vermelha e 15-Prata do Metrô, pelas Linhas 11-Coral e 12-Safira da Companhia Paulista de Trens Metropolitanos (CPTM), todas com traçado radial, conectando regiões periféricas e socialmente vulneráveis ao centro da cidade de São Paulo. O sistema de ônibus que atende essa região, inclusive as linhas que possuem integração nos terminais das estações da Linha 3-Vermelha, também possuem diretriz radial de operação acompanhando o sistema viário da região.

O sistema de ônibus da região transporta cerca de 1,2 milhão de passageiros dia, enquanto a Linha 3-Vermelha apresenta uma demanda diária próxima de 1,3 milhão de passageiros e a Linha 11-Coral cerca de 900 mil passageiros por dia, totalizando 3,4 milhões de passageiros transportados diariamente, no eixo Leste da RMSP (números pré-pandemia COVID-19). Tais números indicam a importância e a pertinência da ampliação da oferta de infraestrutura de transporte público de alta capacidade nessa região, pautada por alternativas sustentáveis do ponto de vista ambiental e social.

Considerando que os veículos são fonte de emissão de poluentes atmosféricos e gases do efeito estufa, causadores de congestionamentos que geram impactos negativos ao meio ambiente e à saúde da população, tornam-se oportunos os investimentos em alternativas de transportes sustentáveis como o transporte sobre trilhos.

Além de ampliar a mobilidade e promover ganhos à qualidade de vida e ao meio ambiente, investimentos na infraestrutura de transporte promovem o acesso a oportunidades de trabalho, estudo, saúde e a outros serviços públicos e privados. Quando esta infraestrutura é deficiente ou distribuída de forma desequilibrada, os segmentos mais vulneráveis da população enfrentam maiores dificuldades em acessar tais oportunidades.

O transporte público age como um instrumento de redução da desproporcionalidade do uso do solo, diminuindo as barreiras de acesso dos moradores das periferias às regiões de interesse e oportunidades.

Considerando o contexto do transporte urbano da RMSP, o Governo do Estado de São Paulo vem desenvolvendo e implantando um programa de expansão da rede metroviária visando ampliar a mobilidade, disponibilizar novas alternativas de deslocamento, preservar o meio ambiente e, consequentemente, melhorar a qualidade de vida da

população. Assim, em 17/01/2020, o Governo do Estado de São Paulo autorizou o Metrô a emitir as Ordens de Serviço para o início das obras de expansão da Linha 2-Verde entre Vila Prudente e Penha, considerando o projeto como prioritário.

1. 2. 3. **Solução:**

A expansão da Linha 2-Verde é um projeto estratégico para proporcionar o atendimento da demanda por transporte de alta capacidade na RMSP, motivo pelo qual foi incluído no Novo PAC dentro do eixo Mobilidade Urbana Sustentável. A sua implantação, em virtude do seu traçado perimetral, promoverá o equilíbrio da distribuição dos passageiros entre as linhas metroferroviárias existentes, reduzirá o tempo despendido nos trajetos, a dependência por outros modos de transporte movidos a combustíveis fósseis e ampliará o atendimento a passageiros de regiões carentes de mobilidade.

Anexo é apresentado o esquema da Linha 2-Verde, seu traçado e o Mapa da Rede Metropolitana em Operação e Implantação.

Como alternativa à atual configuração radial do sistema de transporte público no eixo leste da RMSP e visando elevar a oferta de transporte na região, o Metrô de São Paulo, a partir dos seus estudos de demanda e simulações, desenvolveu o projeto de expansão da Linha 2-Verde, entre as Estações Vila Prudente e Dutra (município de Guarulhos). Para tanto, dividiu sua implantação em duas fases, sendo que a Fase 1, a qual está associada a este pleito, está em processo de implantação e estende-se da atual Estação Vila Prudente até a futura Estação Penha, o que corresponde a um prolongamento de 8,3 quilômetros com oito novas estações. Já a Fase 2 do empreendimento, situada entre Penha e Dutra, atualmente está em fase de desapropriações e elaboração de projetos executivos.

Para a concretização dessas soluções é imprescindível assegurar as condições financeiras que permitam a continuidade das obras civis de implantação do empreendimento.

1. 2. 4. **Resultado:**

O prolongamento da Linha 2-Verde ampliará a acessibilidade no território metropolitano, através do atendimento da população do eixo leste da RMSP por meio de um transporte de alta capacidade. Com o projeto, estima-se ampliar o percentual de pessoas com acesso à rede de alta capacidade através de uma linha com caráter perimetral, reduzindo a quantidade de transferências em estações de integração com alta demanda, como Sé, Brás e Luz.

O projeto proporcionará o equilíbrio da demanda do sistema de transporte diminuindo a dependência por meios de transporte sobre pneus. Estima-se uma redução de cerca de 30% no volume de ônibus necessários ao atendimento da região, uma vez que algumas linhas poderão ser seccionadas, outras farão retornos operacionais e outras poderão ser canceladas e seus atendimentos supridos diretamente pela Linha 2-Verde, contribuindo para a redução de congestionamentos, da quantidade de acidentes, do consumo de combustíveis fósseis e das emissões atmosféricas (poluentes e gases de efeito estufa).

Dada a impossibilidade física e operacional de aumento de capacidade de carregamento das linhas do sistema sobre trilhos e sobre pneus que já atendem ao eixo leste da RMSP, a implantação de novas alternativas de deslocamento é a solução mais viável para lidar com a saturação do sistema de transporte. A expansão da Linha 2-Verde quando concluída assumirá um traçado em arco caracterizando uma ligação perimetral como alternativa aos deslocamentos radiais. Como consequência, minimizará a saturação da Linha 3-Vermelha em cerca de 5,8 mil passageiros por hora no sentido mais carregado (Leste-Oeste) e da Linha 1-Azul em cerca de 7,2 mil passageiros no sentido Norte-Sul.

A expansão da Linha 2-Verde permitirá distribuir de forma mais homogênea a demanda de passageiros que buscam as regiões da Avenida Paulista, do ABC (sudoeste da RMSP), de Santo Amaro (zona sul de São Paulo) e de outros subcentros da RMSP, evitando que os passageiros cruzem o centro da cidade para alcançar os seus destinos, reduzindo assim a sobrecarga dos modos de transporte disponíveis.

Ao possibilitar uma melhor distribuição do fluxo de passageiros pelo sistema de transporte metroferroviário, a expansão da Linha 2-Verde possibilitará a redução do tempo de viagem para os passageiros que partem da porção leste da RMSP em direção a outros polos de interesse, da sobrecarga dos meios de transporte e a oferta de um transporte com maior eficiência energética. Quando em operação, a demanda prevista da Linha 2 - Verde deverá ser de aproximadamente 1,2 milhão de passageiros por dia útil (cenário de simulação de demanda 2028).

O impacto da chegada dessa extensão a regiões ainda não atendidas proporcionará também uma fonte adicional de receita recorrente, contribuindo significativamente para o custeio da operação da Linha 2-Verde e fortalecendo ainda mais sua sustentabilidade financeira. Assim, o projeto não apenas amplia o sistema metroviário, mas também o fortalece financeiramente, garantindo a resiliência do negócio e a sua adaptabilidade às demandas do transporte

público.

Por melhorar a mobilidade da população, ao mesmo tempo em que reduz os impactos com a oferta de um transporte movido à energia elétrica e que incentiva a substituição de meios de transporte movidos a combustível fóssil, a Linha 2-Verde, irá contribuir para a redução do trânsito nas ruas das cidades e a redução do consumo de combustível, evitando a poluição do ar e as emissões de gases de efeito estufa (GEE), aliada à transformação da configuração urbana e da dinâmica social.

Estes resultados da expansão da Linha 2-Verde estão alinhados aos objetivos estratégicos das políticas públicas para o desenvolvimento de cidades sustentáveis, considerando um contexto de agravamento das mudanças climáticas e de seus efeitos adversos no Brasil, com crescentes custos humanos, financeiros e de qualidade de vida.

1. 3. **Objetivo**

Objetivo Geral

O projeto tem o objetivo de prover transporte público de alta capacidade com qualidade e sustentabilidade, ampliar a mobilidade da população da RMSP e o acesso a oportunidades de trabalho, estudo, saúde e a outros serviços públicos e privados, de forma a contribuir para a redução das desigualdades e a inclusão social, mediante a expansão da Linha 2-Verde, trecho de Vila Prudente a Penha, e a continuidade das obras civis em execução.

Objetivos Específicos

Os objetivos específicos apresentados abaixo correspondem aos resultados que serão obtidos com a implantação do trecho em expansão da Linha 2-Verde, através da conclusão das obras civis do trecho, componente 1 deste pleito, cuja garantia de eficiência, segurança e conformidade técnica na execução das obras é proporcionada pelo componente 2.

a) Aumentar o percentual de pessoas atendidas por transporte público de alta capacidade - Relacionado ao Indicador 1.

b) Aumentar em cerca de 320 mil (aproximadamente 37%) a quantidade de passageiros transportados na Linha 2-Verde a partir de 2028 - Relacionado ao Indicador 2.

c) Reduzir em aproximadamente 10 minutos o tempo médio de viagem ponderado do cidadão lindeiro à linha a partir de 2028 (Vila Prudente Penha) - Relacionado ao Indicador 3.

d) Reduzir em aproximadamente 28 segundos o tempo médio de espera para embarque na Linha 2-Verde a partir de 2028 (Vila Prudente Penha) - Relacionado ao Indicador 4.

e) Reduzir as transferências nas Estações Sé, Brás e Luz, a partir de 2028, em pelo menos 120 mil passageiros por dia, por meio da maior utilização da Linha 2-Verde - Relacionado ao Indicador 5.

f) Aumentar em cerca de 220 mil (aproximadamente 5,1%) o número de entradas no sistema de metrô a partir de 2028 - Relacionado ao Indicador 6.

g) Reduzir o índice de ocupação máxima da Linha 3-Vermelha em horário de pico em aproximadamente 4 passageiros por metro quadrado (redução de 35%) - Relacionado ao Indicador 7;

h) Ampliar a redução das emissões atmosféricas (poluentes e gases de efeito estufa) na RMSP promovida pela substituição modal proporcionada pela expansão da rede com o projeto, a partir de 2028, em aproximadamente 34 mil toneladas por ano - Relacionado ao Indicador 8;

i) Ampliar a redução do consumo de combustíveis (diesel, etanol e gasolina) na RMSP promovida pela substituição modal proporcionada pela expansão da rede com o projeto, a partir de 2028, em aproximadamente 15 milhões de litros por ano - Relacionado ao Indicador 9;

j) Ampliar a redução dos tempos de viagem dos cidadãos na RMSP, promovida pela substituição modal proporcionada pela expansão da rede com o projeto, a partir de 2028, em aproximadamente 53 milhões de horas por ano - Relacionado ao Indicador 10;

k) Aumentar em aproximadamente 30% a existência de pontos comerciais na Linha 2-Verde a partir de 2029 (2º ano de operação) - Relacionado ao Indicador 11;

l) Aumentar em aproximadamente 140% as receitas anuais não tarifárias provenientes da Linha 2-Verde a partir de 2029 (2º ano de operação) - Relacionado ao Indicador 12.

1. 4. **Indicadores**

1. 4. 1. **Informações do 1° indicador:**

Nome: INDICADOR 1: Percentual de pessoas residentes na área de influência da Linha 2-Verde do Metrô de São Paulo (transporte de alta capacidade) em relação ao Município de São Paulo

Descrição:
Este indicador é alinhado ao Eixo 1 - Desenvolvimento social e garantia de direitos, do Objetivo Estratégico do PPA 2024-2027 1.11 Incentivar a transição para cidades criativas e sustentáveis, com investimentos integrados em mobilidade, habitação, saneamento básico, equipamentos sociais e infraestrutura - Indicador-chave do PPA 2024-2027: Percentual de pessoas próximas da rede de transporte público de média alta capacidade.

Resultado base (2030) = 8,82% (Caso não ocorresse a implantação do trecho Vila Prudente-Penha da Linha 2-Verde, em 2030).
Meta - Resultado desejável (2030) = 12,85% (Considera a implantação do trecho Vila Prudente-Penha, tornando a Linha 2-Verde operacional entre Vila Madalena e Penha).

O indicador mensura o percentual da população do Município de São Paulo que reside na área de influência do projeto, composta por um conjunto de Zonas OD 2017 que são intersectadas por um buffer de 1 (um) quilômetro das estações da Linha 2-Verde.

O indicador foi calculado tomando como base os resultados da Pesquisa Origem e Destino - OD 2017 e as projeções de população quinquenais (por esta razão é consicderado o cenário 2030) que alimentam o Modelo de Previsão de Demanda do Metrô de São Paulo. Essas projeções são calculadas com base no Sistema SEADE de Projeções Populacionais, que inclui projeções demográficas para o município de São Paulo.

O zoneamento considerado foi o da Pesquisa OD 2017, que divide a Região Metropolitana de São Paulo em 517 zonas, das quais 342 estão localizadas no Município de São Paulo. A área de influência definida para a Linha 2-Verde contempla 57 zonas no ano base (2017) e 71 no cenário desejável (2030).

Para a definição do resultado base (2030), considera-se o zoneamento da área de influência da Linha 2-Verde, entre Vila Madalena e Vila Prudente, sem o projeto. Já o resultado desejável considera as projeções populacionais para a área de influência e para o Município de São Paulo, com a extensão da linha até Penha.

Para mais informações sobre a Pesquisa OD 2017, realizada pelo Metrô de São Paulo, acesse o endereço abaixo: https://www.metro.sp.gov.br/pt_BR/metro/numeros-pesquisa/pesquisa-od

Relacionado ao objetivo específico “a” deste pleito.

OBSERVAÇÃO: Para correlação dos objetivos específicos com os indicadores, favor considerar a numeração e o nome do indicador apresentados na descrição, visto que o Portal de Financiamento Externo-PFE reordena de forma aleatória o conteúdo preenchido neste item quando gera o arquivo em formato PDF.

Meta:
Linha de base (ano 2030 sem a expansão da Linha 2-Verde): 8,82%

Meta (ano 2030 com a expansão da Linha 2-Verde): 12,85%

1. 4. 2. **Informações do 2° indicador:**
Nome: INDICADOR 2: Quantidade média diária de passageiros transportados na Linha 2-Verde em 2028 (Vila Madalena - Penha)

Descrição:
Demanda média de passageiros transportados nos dias úteis (MDU) entre Vila Madalena e Penha. Este indicador considera a demanda diária média total da Linha 2-Verde, ou seja, o trecho atualmente em operação (Vila Madalena a Vila Prudente) acrescido do trecho em expansão (Vila Prudente a Penha), no ano de 2028 quando o trecho de expansão deverá operar comercialmente.

Este indicador é alinhado ao Eixo 1 – Desenvolvimento social e garantia de direitos, do Objetivo Estratégico do PPA 2024-2027 1.11 Incentivar a transição para cidades criativas e sustentáveis, com investimentos integrados em mobilidade, habitação, saneamento básico, equipamentos sociais e infraestrutura.

A meta foi calculada através do Modelo de Previsão de Demanda do Metrô de São Paulo, construído com dados da Pesquisa OD 2017 e cenários socioeconômicos, seguindo o Modelo 4 etapas (geração, distribuição, divisão modal e alocação), para o cenário relativo ao ano de 2028, com a expansão da Linha até a estação Penha.

Relacionado ao objetivo específico “b” deste pleito.

OBSERVAÇÃO: Para correlação dos objetivos específicos com os indicadores, favor considerar a numeração e o nome do indicador apresentados na descrição, visto que o Portal de Financiamento Externo-PFE reordena de forma aleatória o conteúdo preenchido neste item quando gera o arquivo em formato PDF.

Meta:
Linha de base (ano 2028, cenário de simulação de demanda sem a expansão da Linha 2-Verde): 864.661 passageiros/dia.

Meta (ano 2028, inauguração, cenário de simulação de demanda com a expansão da Linha 2-Verde): 1.184.025 passageiros/dia.

1. 4. 3. **Informações do 3° indicador:**
Nome: INDICADOR 3: Tempo médio de viagem ponderado no lindeiro a partir de 2028 (Vila Prudente - Penha)

Descrição:
Tempo médio de viagem após a expansão da Linha 2-Verde até Penha.
Este indicador é alinhado ao Eixo 1 – Desenvolvimento social e garantia de direitos, do Objetivo Estratégico do PPA 2024-2027: 1.11 Incentivar a transição para cidades criativas e sustentáveis, com investimentos integrados em mobilidade, habitação, saneamento básico, equipamentos sociais e infraestrutura.

A linha de base considera um cenário sem projeto de extensão da Linha 2-Verde, que contempla as viagens com origem nas zonas de tráfego lindeiras ao novo trecho, realizadas pelos passageiros de transporte coletivo, sem o uso da expansão da Linha 2-Verde.

Já a meta contempla as viagens realizadas pelos passageiros do novo trecho da Linha 2-Verde, cuja origem são as zonas de tráfego lindeiras às estações do trecho em expansão.

Relacionado ao objetivo específico “c” deste pleito.

OBSERVAÇÃO: Favor considerar a numeração e o nome do indicador apresentados na descrição, visto que o Portal de Financiamento Externo-PFE reordena de forma aleatória o conteúdo preenchido neste item quando gera o arquivo em formato PDF.

Meta:
Linha de base (ano 2028, cenário de simulação de demanda sem a expansão da Linha 2-Verde): 30,08 minutos.

Meta (ano 2028, inauguração, cenário de simulação de demanda com a expansão da Linha 2-Verde): 19,48 minutos.

1. 4. 4. **Informações do 4° indicador:**
Nome: INDICADOR 4: Tempo médio de espera para embarque na Linha 2-Verde a partir de 2028

Descrição:
Intervalo entre trens (*Headway*) após a implantação do sistema de sinalização e controle na modalidade CBTC (*Communications-Based Train Control*) e da operação no padrão GoA4 detalhado no anexo “Grau de automação para sistemas metroferroviários”.

Relacionado ao objetivo específico “d” deste pleito.

OBSERVAÇÃO: Favor considerar a numeração e o nome do indicador apresentados na descrição, visto que o Portal de Financiamento Externo-PFE reordena de forma aleatória o conteúdo preenchido neste item quando gera o arquivo em formato PDF.

Meta:
Linha de base: 128 segundos.

Meta (2028): 100 segundos.

1. 4. 5. **Informações do 5° indicador:**
Nome: INDICADOR 5: Transferências nas Estações Sé, Brás e Luz em 2028

Descrição:
Transferências médias em dias úteis após a expansão da Linha 2-Verde.

Este indicador é alinhado ao Eixo 1 – Desenvolvimento social e garantia de direitos, do Objetivo Estratégico do PPA 2024-2027: 1.11 Incentivar a transição para cidades criativas e sustentáveis, com investimentos integrados em mobilidade, habitação, saneamento básico, equipamentos sociais e infraestrutura.

A meta foi calculada através do Modelo de Previsão de Demanda do Metrô de São Paulo, construído com dados da Pesquisa OD 2017 e cenários socioeconômicos, seguindo o Modelo 4 etapas (geração, distribuição, divisão modal e alocação), para o cenário relativo ao ano de 2028.

A meta corresponde ao novo total de transferências que acontecerá nas estações acima mencionadas no ano 2028, com a expansão da Linha até a estação Penha.

Relacionado ao objetivo específico “e” deste pleito.

OBSERVAÇÃO: Favor considerar a numeração e o nome do indicador apresentados na descrição, visto que o Portal de Financiamento Externo-PFE reordena de forma aleatória o conteúdo preenchido neste item quando gera o arquivo em formato PDF.

Meta:
Linha de base (ano 2028, cenário de simulação de demanda sem a expansão da Linha 2-Verde): 770.000 transferências.

Meta (ano 2028, inauguração, cenário de simulação de demanda com a expansão da Linha 2-Verde): 650.000 transferências.

1. 4. 6. **Informações do 6° indicador:**
Nome: INDICADOR 6: Entradas de passageiros no sistema do Metrô em 2028

Descrição:
Entradas de passageiros em dia útil no sistema do Metrô após a expansão da Linha 2-Verde até Penha.

Este indicador é alinhado ao Eixo 1 - Desenvolvimento social e garantia de direitos, do Objetivo Estratégico do PPA 2024-2027: 1.11 Incentivar a transição para cidades criativas e sustentáveis, com investimentos integrados em mobilidade, habitação, saneamento básico, equipamentos sociais e infraestrutura.

A meta foi calculada através do Modelo de Previsão de Demanda do Metrô de São Paulo, construído com dados da Pesquisa OD 2017 e cenários socioeconômicos, seguindo o Modelo 4 etapas (geração, distribuição, divisão modal e alocação), para o cenário relativo ao ano de 2028.

A meta corresponde ao total de entradas na rede metroviária no cenário relativo ao ano 2028, com a expansão da Linha até a estação Penha.

Relacionado ao objetivo específico “f” deste pleito.

OBSERVAÇÃO: Favor considerar a numeração e o nome do indicador apresentados na descrição, visto que o Portal de Financiamento Externo-PFE reordena de forma aleatória o conteúdo preenchido neste item quando gera o arquivo em formato PDF.

Meta:
Linha de base (ano 2028, cenário de simulação de demanda sem a expansão da Linha 2-Verde): 4.353.402 entradas.

Meta (ano 2028, inauguração, cenário de simulação de demanda com a expansão da Linha 2-Verde): 4.573.981 entradas.

1. 4. 7. **Informações do 7° indicador:**
Nome: INDICADOR 7: Índice de ocupação na Linha 3-Vermelha em 2028

Descrição:
Este indicador corresponde a quantidade de passageiros em pé/m² em hora pico da manhã.

A integração da Linha 2-Verde, na estação Penha, com a Linha 3-Vermelha proporcionará a redução do índice de ocupação da Linha 3-Vermelha garantindo melhores condições de conforto e segurança.
A meta é calculada levando-se em consideração a melhor distribuição da demanda de passageiros provenientes do eixo leste da RMSP e que passarão a utilizar a Linha 2-Verde como uma alternativa perimetral para chegar à região da Avenida Paulista e zona sul da cidade de São Paulo.

Relacionado ao objetivo específico “g” deste pleito.

OBSERVAÇÃO: Favor considerar a numeração e o nome do indicador apresentados na descrição, visto que o Portal de Financiamento Externo-PFE reordena de forma aleatória o conteúdo preenchido neste item quando gera o arquivo em formato PDF.

Meta:
Linha de base (2020): 11 passageiros/m².

Meta (2028): 7,0 passageiros/m².

1. 4. 8. **Informações do 8° indicador:**
Nome: INDICADOR 8: Redução das emissões atmosféricas

Descrição:
Redução das emissões atmosféricas promovida pela rede metroviária da RMSP, considerando a Linha 2-Verde em operação até a estação Penha.
A meta contempla a redução de emissões atmosféricas promovida pela rede metroviária, com o projeto de expansão da Linha 2 até Penha.

Este indicador é alinhado ao Eixo 1 – Desenvolvimento social e garantia de direitos, do Objetivo Estratégico do PPA 2024-2027: 1.11 Incentivar a transição para cidades criativas e sustentáveis, com investimentos integrados em mobilidade, habitação, saneamento básico, equipamentos sociais e infraestrutura e ao Eixo 2 – Desenvolvimento econômico e sustentabilidade ambiental e climática, do Objetivo Estratégico: 2.8 Garantir a segurança energética do país, com a expansão de fontes limpas e renováveis e a maior eficiência energética.

A meta é calculada através da metodologia de cálculo dos Benefícios Sociais da rede metroviária e considera a redução das emissões atmosféricas da rede metroviária sem a extensão da Linha 2-Verde (1.376.316 toneladas) acrescida do valor correspondente ao trecho em implantação (34.557 toneladas).

Quanto maior o resultado do indicador, melhor, pois ele retrata a contribuição do Metrô enquanto transporte sustentável para promover a redução das emissões gerada através da substituição de modos que utilizam combustíveis fósseis e que geram maiores emissões atmosféricas.

Relacionado ao objetivo específico “h” deste pleito.

OBSERVAÇÃO: Favor considerar a numeração e o nome do indicador apresentados na descrição, visto que o Portal de Financiamento Externo-PFE reordena de forma aleatória o conteúdo preenchido neste item quando gera o arquivo em formato PDF.

Meta:
Linha de base (ano 2028, cenário de simulação de demanda sem a expansão da Linha 2-Verde): 1.376.316 toneladas.

Meta (ano 2028, inauguração, cenário de simulação de demanda com a expansão da Linha 2-Verde): 1.410.873 toneladas/ano.

1. 4. 9. **Informações do 9° indicador:**
Nome: INDICADOR 9: Redução do consumo de combustíveis na RMSP

Descrição:
Redução da quantidade anual consumida de combustíveis na RMSP após a expansão da Linha 2-Verde até Penha.

Este indicador é alinhado ao Eixo 1 – Desenvolvimento social e garantia de direitos, do Objetivo Estratégico do PPA 2024-2027 : 1.11 Incentivar a transição para cidades criativas e sustentáveis, com investimentos integrados em mobilidade, habitação, saneamento básico, equipamentos sociais e infraestrutura e ao Eixo 2 – Desenvolvimento econômico e sustentabilidade ambiental e climática, do Objetivo Estratégico: 2.8 Garantir a segurança energética do país, com a expansão de fontes limpas e renováveis e a maior eficiência energética.

A meta é calculada através da metodologia de cálculo dos Benefícios Sociais da rede metroviária e considera a redução do consumo de combustíveis promovida pela rede metroviária sem a extensão da Linha 2-Verde (626.025.521 litros/ano) acrescida do valor correspondente ao trecho em implantação (15.643.966 litros/ano).

Quanto maior o resultado do indicador, melhor, pois ele retrata a contribuição do Metrô enquanto transporte sustentável para promover a redução do consumo de combustíveis gerada através da substituição de modos e redução dos congestionamentos.

Relacionado ao objetivo específico “i” deste pleito.

OBSERVAÇÃO: Favor considerar a numeração e o nome do indicador apresentados na descrição, visto que o Portal de Financiamento Externo-PFE reordena de forma aleatória o conteúdo preenchido neste item quando gera o arquivo em formato PDF.

Meta:
Linha de base (ano 2028, cenário de simulação de demanda sem a expansão da Linha 2-Verde): 626.025.521 litros/ano.

Meta (ano 2028, inauguração, cenário de simulação de demanda com a expansão da Linha 2-Verde): 641.669.487 litros/ano.

1. 4. 10. **Informações do 10° indicador:**
Nome: INDICADOR 10: Redução dos tempos de viagem, em 2028, na RMSP

Descrição:
“Redução dos tempos de viagem” promovida pela rede metroviária da RMSP, considerando a Linha 2-Verde em operação até a estação Penha.

A meta contempla a redução de tempos de viagem promovida pela rede metroviária, com o projeto de expansão da Linha 2 até Penha.

Este indicador é alinhado ao Eixo 1 - Desenvolvimento social e garantia de direitos, do Objetivo Estratégico do PPA 2024-2027: 1.11 Incentivar a transição para cidades criativas e sustentáveis, com investimentos integrados em mobilidade, habitação, saneamento básico, equipamentos sociais e infraestrutura.

A meta é calculada através da metodologia de cálculo dos Benefícios Sociais da rede metroviária e considera a redução dos tempos de viagem proporcionada pela rede sem a extensão da Linha 2-Verde (1.023.825.592 horas) acrescida do valor correspondente ao trecho em implantação (53.645.939 horas).

Quanto maior o resultado do indicador, melhor, pois ele retrata o papel do Metrô enquanto transporte rápido e eficiente para promover a redução dos tempos de viagem gerada através da transferência de passageiros de modos motorizados para o Metrô.

Relacionado ao objetivo específico “j” deste pleito.

OBSERVAÇÃO: Favor considerar a numeração e o nome do indicador apresentados na descrição, visto que o Portal de Financiamento Externo-PFE reordena de forma aleatória o conteúdo preenchido neste item quando gera o arquivo em formato PDF.

Meta:
Linha de base (ano 2028, cenário de simulação de demanda sem a expansão da Linha 2-Verde): 1.023.825.592 horas/ano.

Meta (ano 2028, inauguração, cenário de simulação de demanda com a expansão da Linha 2-Verde): 1.077.471.531 horas/ano.

1. 4. 11. **Informações do 11° indicador:**
Nome: INDICADOR 11: Crescimento de pontos comerciais nas dependências das estações da Linha 2-Verde

Descrição:
Crescimento percentual de novos pontos comerciais nas áreas internas das estações e acessos após a expansão da Linha 2-Verde.

Sob a ótica da experiência do usuário, a oferta de produtos e serviços nas dependências das estações possibilita uma experiência mais completa e satisfatória, fortalecendo o relacionamento com os usuários do sistema de Metrô.

A meta considera a quantidade média atual de pontos comerciais nas dependências das estações e acessos do Metrô e a área a ser acrescida pela expansão da Linha 2-Verde e com potencial para a instalação de novos pontos comerciais. Adotou-se 2029 (2º ano de operação comercial do trecho Vila Prudente - Penha) a fim de considerar o período (*ramp-up*) de atração e instalação de novos negócios a partir de 2028, quando o trecho de expansão entrará em operação.

Relacionado ao objetivo específico “k” deste pleito.

OBSERVAÇÃO: Favor considerar a numeração e o nome do indicador apresentados na descrição, visto que o Portal de Financiamento Externo-PFE reordena de forma aleatória o conteúdo preenchido neste item quando gera o arquivo em formato PDF.

Meta:
Ano base (2023): 0

Meta (2029 - 2º ano de operação comercial): Crecimento de 30% em relação ao ano base.

1. 4. 12. **Informações do 12° indicador:**
Nome: INDICADOR 12: Receitas anuais não tarifárias provenientes da Linha 2-Verde

Descrição:
Receitas não tarifárias consistem em uma ferramenta estratégica do Metrô para a busca da sustentabilidade financeira do negócio e a melhoria da qualidade dos serviços. A diversificação das fontes de receita reduz a dependência da comercialização de bilhetes, em especial, frente a possíveis flutuações na demanda de passageiros.

A meta considera o potencial da expansão da Linha 2-Verde em favorecer novos negócios empreendimentos associados, tais como, empreendimentos imobiliários, *shopping centers* e terminais rodoviários, em terrenos contíguos às estações, ou ainda a comercialização de *naming rights*, ações promocionais, eventos, publicidade, quiosques, cafeterias, lojas de conveniência nas dependecias das estações e acessos.

Relacionado ao objetivo específico “l” deste pleito.

OBSERVAÇÃO: Favor considerar a numeração e o nome do indicador apresentados na descrição, visto que o Portal de Financiamento Externo-PFE reordena de forma aleatória o conteúdo preenchido neste item quando gera o arquivo em formato PDF.

Meta:
Linha de base (2023): R$ 1.258.000,00

Meta (2029 - 2º ano de operação comercial): R$ 3.055.000,00

1. 5. **Componentes**
1. 5. 1. **Informações do 1° componente:**
Nome: OBRAS CIVIS
Valor estimado em Dólar (USD): 120.308.215,00

Descrição:
O Componente 1 consiste na execução de todas as obras necessárias para o prolongamento da Linha 2-Verde do Metrô de São Paulo entre as Estações Vila Prudente (exclusive) e Penha (inclusive), abrangendo um trecho total de 8,3 quilômetros. Este componente contempla a construção de estruturas e acabamento das 8 novas estações, poços de Ventilação e Saída de Emergência (VSE), a via permanente e a escavação de túneis utilizando técnicas avançadas, como tuneladora (Shield) e o Método Austríaco de Escavação de Túneis (NATM).

As obras civis estão distribuídas em seis lotes:

1) Lote 1: Trecho entre Falchi Gianini até a Estação Penha, com 7,5 quilômetros de extensão, incluindo 6,6 quilômetros de túneis em Shield, 5 VSEs e a construção da Estação Vila Formosa, com 20 mil m² de área construída.

2) Lote 2: Construção da Estação Penha e integração com a CPTM, incluindo 0,5 quilômetros de linha e uma estação de integração com 35 mil m².

3) Lote 3: Construção das Estações Orfanato e Santa Clara, além de um pátio subterrâneo para 6 trens; cada estação terá 18 mil m² de área construída.

4) Lote 4: Obras do Poço Capitão, VSE Coxim e da Estação Anália Franco, com 18 mil m², incluindo túneis de transição e singelos.

5) Lote 5: Construção das Estações Santa Isabel (17 mil m²) e Guilherme Giorgi (12 mil m²).

6) Lote 6: Construção da Estação Aricanduva, com 19 mil m² de área construída na Fase 1.

Este componente está diretamente relacionado à solução proposta para os problemas de mobilidade urbana enfrentados pela Região Metropolitana de São Paulo (RMSP). Ele amplia significativamente o acesso das pessoas ao sistema de transporte de alta capacidade, através de uma conexão perimetral a áreas centrais. Amplia ainda a oferta de transporte público no eixo leste, reduzindo a superlotação das linhas existentes, diminuindo as transferências nas estações de integração, os tempos de deslocamento e os custos associados ao transporte. A integração com outros modais, como as linhas 3-Vermelha e 11-Coral, melhora a conectividade e facilita o acesso das populações periféricas aos centros urbanos, promovendo inclusão social e desenvolvimento econômico.

Os resultados esperados deste componente incluem:

a) Aumento da oferta de transporte coletivo de alta capacidade com caráter perimetral na região Leste da RMSP.

b) Redução dos tempos de deslocamento e melhoria na qualidade do serviço de transporte público.

c) Impactos positivos no meio ambiente, com a redução de emissões de gases de efeito estufa e de poluentes atmosféricos, graças à substituição de modais movidos a combustíveis fósseis, por um sistema metroviário movido à energia elétrica.

d) Revitalização das áreas ao longo do traçado, promovendo a dinâmica econômica e urbana do entorno das estações, com a possibilidade de oferta de novos serviços.

e) Geração de empregos diretos e indiretos durante a construção e operação do sistema.

A implantação do Componente 1, Obras Civis, é essencial para atingir os objetivos do projeto, promovendo uma mobilidade mais eficiente, sustentável e integrada para milhões de habitantes da RMSP.

Descrição de subcomponentes e produtos:
O Componente 1 é organizado em seis lotes que compreendem as obras necessárias para o prolongamento da Linha 2-Verde do Metrô de São Paulo. Os produtos entregues, representando os bens ou serviços previstos no projeto, são descritos a seguir:

1) Produto 1: Lote 1 - Trecho entre Falchi Gianini até a Estação Penha, incluindo escavação de 6,6 quilômetros de túneis em Shield, 5 poços de Ventilação e Saída de Emergência (VSEs: Madrid, Cestari, João Prioste, Júlio Colaço e Soares Neiva), e construção da Estação Vila Formosa (20 mil m² de área construída).

2) Produto 2: Lote 2 - Construção da Estação Penha e sua integração com a CPTM, incluindo 0,5 quilômetros de linha operacional, escavação de túneis e construção de uma estação de 35 mil m², conectando as linhas 2-Verde, 3Vermelha e 11-Coral.

3) Produto 3: Lote 3 - Construção das Estações Orfanato e Santa Clara (18 mil m² cada), um pátio subterrâneo para estacionamento de 6 trens e 0,3 quilômetros de túnel NATM em via dupla.

4) Produto 4: Lote 4 - Construção do Poço Capitão, VSE Coxim e Estação Anália Franco (18 mil m²), incluindo escavação de túneis de transição (170 metros) e singelos (660 metros).

5) Produto 5: Lote 5 - Construção e acabamento das Estações Santa Isabel (17 mil m²) e Guilherme Giorgi (12 mil m²).

6) Produto 6: Lote 6 - Construção da Estação Aricanduva (19 mil m² de área construída na Fase 1).

Produtos Associados ao Componente:

a) 8 novas estações operacionais, totalizando mais de 157 mil m² de área construída.
b) 8,3 quilômetros de linha adicional à Linha 2-Verde.
c) Integração com linhas existentes da CPTM e do Metrô.
d) Infraestrutura de apoio, incluindo poços de ventilação, saídas de emergência e o pátio de manutenção e estacionamento subterrâneo de trens.

Os produtos resultantes desse componente contribuem diretamente para a ampliação da oferta de transporte metroviário, do acesso da população a uma linha em caráter perimetral, aumento da eficiência do transporte público e atendimento à crescente demanda por mobilidade urbana sustentável na RMSP.

1. 5. 2. **Informações do 2° componente:**
Nome: AUDITORIA, GERENCIAMENTOS E OUTROS SERVIÇOS
Valor estimado em Dólar (USD): 4.691.785,00

Descrição:
O Componente 2 é essencial para garantir a eficiência, segurança e conformidade técnica durante a execução do empreendimento de expansão da Linha 2-Verde do Metrô de São Paulo. Este componente abrange serviços especializados que oferecem suporte operacional e técnico, garantindo a correta implantação e execução das obras civis do Componente 1. Os serviços incluem o monitoramento de desvios de tráfego viário, auditoria financeira independente do projeto, supervisão técnica das obras e análise detalhada dos projetos executivos, assegurando a qualidade, segurança e aderência aos requisitos contratuais e normativos.

A implementação deste componente é crucial para a mitigação de riscos associados à execução do projeto, além de assegurar a transparência no uso dos recursos financeiros e a integração entre as etapas de planejamento e execução. O foco principal está em proporcionar suporte técnico especializado que viabilize a entrega das obras com alto padrão de qualidade e dentro dos prazos estabelecidos.

Descrição de subcomponentes e produtos:
O Componente 2 é organizado em quatro produtos que abrangem os serviços necessários para suporte e gerenciamento técnico do projeto, conforme detalhado a seguir:

1) Produto 1: Desvios de Tráfego do Sistema Viário
Prestação de serviços de apoio à implantação, operacionalização e monitoramento dos desvios de tráfego necessários para as obras civis. Esses serviços abrangem o trecho entre a Estação Vila Prudente (exclusive) e o Poço de ventilação e saída de Emergência (VSE) Padre João (inclusive), garantindo a fluidez do trânsito nas proximidades dos canteiros de obra.

2) Produto 2: Auditoria Externa
Realização de auditoria finanecira independente para verificar o cumprimento do contrato de financiamento e a adequada utilização dos recursos financeiros, sejam estes provenientes da Corporação Andina de Fomento (CAF) ou da contraparte local. Relatórios anuais serão emitidos e submetidos à CAF para garantir a transparência e conformidade.

3) Produto 3: Supervisão de Obras
Prestação de serviços técnicos especializados de engenharia para apoio à supervisão, fiscalização e controle das obras civis dos lotes 1 a 6, abrangendo todo o trecho entre a Estação Vila Prudente e o VSE Padre João. Este produto garante a execução conforme os requisitos técnicos e normativos do projeto.

4) Produto 4: Análise de Projetos Executivos de Obras Civis
Prestação de serviços técnicos especializados para análise, gerenciamento e homologação dos projetos executivos de obras civis. Esse produto inclui a documentação técnica da via permanente e assegura que todas as etapas estejam alinhadas com os padrões estabelecidos.

Produtos Associados ao Componente:

a) Monitoramento e operação de desvios de tráfego para minimizar impactos viários.
b) Auditoria independente para assegurar a transparência no uso dos recursos financeiros.
c) Supervisão técnica para garantir qualidade e conformidade das obras civis.
d) Análise detalhada e homologação de projetos executivos, garantindo a viabilidade técnica do empreendimento.
e) Este componente, por meio de seus produtos, assegura que a execução das obras ocorra de maneira coordenada, eficiente e em conformidade com os padrões técnicos e financeiros, sendo essencial para o sucesso do empreendimento.

1. 6. **Beneficiários**

Os beneficiários do projeto de expansão da Linha 2-Verde do Metrô de São Paulo são prioritariamente os moradores e trabalhadores da Região Metropolitana de São Paulo (RMSP), especialmente aqueles que residem e se deslocam pelo

eixo leste, área diretamente impactada pelo empreendimento. Esta região concentra uma população significativa de baixa renda, caracterizada por:

1) Quantitativo: Estima-se que mais de 1,5 milhão de pessoas serão beneficiadas diretamente pela melhoria da mobilidade no eixo leste da RMSP, com reflexos positivos para toda a população da região, composta por aproximadamente 21 milhões de habitantes.

2) Condições Socioeconômicas: Grande parte da população-alvo reside em bairros periféricos, com limitado acesso a transporte público de qualidade e elevado custo de deslocamento. Os moradores frequentemente enfrentam longos tempos de viagem e superlotação dos sistemas de transporte existentes.

3) Carências Endereçadas: O projeto busca reduzir as desigualdades no acesso ao transporte público, promovendo maiores acessibilidade, inclusão social e conectividade com oportunidades de emprego, educação e saúde. Além disso, a nova infraestrutura contribuirá para melhorar as condições ambientais, reduzindo emissões de poluentes e aprimorando a qualidade de vida nas áreas atendidas.

O projeto atende tanto às demandas imediatas de mobilidade quanto aos objetivos de longo prazo de desenvolvimento urbano sustentável, garantindo que as populações mais vulneráveis tenham acesso a serviços essenciais e maior qualidade de vida.

1. 7. **Anexos**

Escopo dos lotes 1 a 6.

NOVO PAC. Resolução CGPAC nº 01 de 19/12/2023

Plano Integrado de Transporte Urbano - PITU 2040

Mapa da Rede em Operação e em Implantação

2. ÁREAS ESTRATÉGICAS

2. 1. Áreas estratégicas

Para fins de concessão da pontuação adicional prevista no art. 15, § 3º, da Resolução COFIEX nº 1, de 2024, declara-se que este Projeto se destina exclusivamente ao atendimento da prioridade da Administração Pública "V - Novo Plano de Aceleração do Crescimento" do Plano Plurianual 2024-2027.

Nos termos da Resolução CGPAC nº 1, de 19/12/2023, o eixo "Cidades Sustentáveis e Resilientes", no subeixo "Mobilidade Urbana Sustentável", inclui o empreendimento "Extensão da Linha 2 - Verde do Metrô, Trecho Vila Prudente–Penha e Penha–Guarulhos".

Além disso, o projeto está alinhado com as seguintes áreas estratégicas do PPA 2024-2027:

111 - Incentivar a transição para cidades criativas e sustentáveis, com investimentos integrados em mobilidade, habitação, saneamento básico, equipamentos sociais e infraestrutura.

208 - Garantir a segurança energética do país, com expansão de fontes limpas e renováveis e a maior eficiência energética.

202 - Ampliar as capacidades de prevenção, gestão de riscos e resposta a desastres e adaptação às mudanças climáticas.

204 - Promover a industrialização em novas bases tecnológicas e a descarbonização da economia.

305 - Promover a cooperação internacional e o desenvolvimento regional integrado.

201 - Conservar, restaurar e usar de forma sustentável o meio ambiente.

205 - Ampliar a produtividade e a competitividade da economia com o fortalecimento dos encadeamentos produtivos e a melhoria do ambiente de negócios.

OBSERVAÇÃO

No anexo denominado "Áreas Estratégicas - PPA 2024-2027" é apresentada a descrição de como a expansão da Linha 2-Verde contribui para a promoção de avanços alinhados aos objetivos estratégicos do Plano Plurianual 2024-2027.

2. 2. Anexos

Áreas Estratégicas alinhadas ao PPA 2024 - 2027

Resolução CGPAC nº 1,de 19/12/2023, Novo PAC

3. GESTÃO

3. 1. Arranjo institucional

3. 1. 1. Descrição:

Os agentes envolvidos na expansão da Linha 2-Verde integram a esfera do Governo do Estado de São Paulo e se encontram relacionadas a seguir.

(a) Governo do Estado de São Paulo (Mutuário)

(b) Secretaria Estadual da Fazenda e Planejamento (Representante do Mutuário)

O Governo do Estado de São Paulo delegou à Secretaria da Fazenda e Planejamento todos os atos indispensáveis à contratação de financiamentos para projetos de investimento do Estado.

Suas responsabilidades, incluindo os atos delegados e os próprios da Secretaria, no âmbito do projeto são:

- Tramitação dos processos de financiamento junto ao Governo Federal;

- Propor a tramitação da lei autorizativa;

- Viabilizar o projeto em termos orçamentários a cada exercício fiscal (contrapartida, serviço de dívida, amortização e demais encargos);

- Interlocução com as partes interessadas em assuntos relacionados ao financiamento do projeto (Órgão Executor, Governo Federal e credores);

- Envio da Carta Consulta à COFIEX e Assinar contrato de financiamento em nome do Estado de São Paulo;

- Acompanhar a execução do projeto (apresentação da Carta-Consulta, instrução do processo de financiamento junto ao Governo Federal, reunião de negociação contratual, revisão de carteira);

(c) Secretaria dos Transportes Metropolitanos - STM (Órgão Setorial)

Suas responsabilidades no âmbito do projeto:

- Acompanhar a utilização dos recursos do contrato de financiamento observando as previsões estabelecidas e as disponibilidades existentes;

- Apontar as fontes dos recursos orçamentários e de crédito, inclusive os de contrapartida local, destinados ao desenvolvimento das atividades do projeto financiado;

- Formalização de convênio de execução e repasse de recursos do financiamento com o Metrô, quando aplicável.

(d) Companhia do Metropolitano de São Paulo - Metrô (Órgão Executor)

Suas responsabilidades no âmbito do projeto são:

- Gerenciar, administrar e prestar contas ao Mutuário, ao banco financiador, ao Tribunal de Contas e outros organismos acerca dos recursos orçamentários e de crédito que sejam necessários para a execução anual do projeto;

- Assessorar e informar, regular e oportunamente, ao Mutuário e ao financiador sobre o andamento do projeto;

- Manter atualizado e preparar oportunamente todas as evidências que sejam exigidas pelo financiador sobre o progresso e cumprimento do contrato de financiamento;

- Administrar, coordenar, supervisionar e avaliar a execução do projeto;

- Preparar a documentação relacionada às aquisições necessárias ao projeto, tais como documentos de licitação, relatórios de avaliação e informações sobre litígios e processos judiciais envolvendo contratos financiados;

- Supervisionar, dos pontos de vista técnico, administrativo, ambiental e social a execução do projeto. Aferir a qualidade técnica dos estudos de pré-investimento e investimento, a idoneidade da execução do projeto, seu progresso e pagamentos, bem como a observância dos planos de gestão ambiental e social aplicáveis;

- Realizar a gestão financeira e administrar as contas projeto;

- Preparar a documentação necessária para apresentar e prestar contas ao financiador;

- Preparar os desembolsos e as justificativas de despesas do projeto conforme os requisitos do financiador;

- Responder pelos sistemas de informação contábil e financeira, preparar as demonstrações contábeis e financeiras do projeto;

- Efetuar os pagamentos às contratadas e consultores, conforme progresso dos trabalhos, devidamente respaldadas pelas inspeções de execução e nas condições contratuais;

- Contratar os serviços de auditoria independente requeridos pelo financiador e apresentar os relatórios dos auditores conforme contrato de financiamento;

- Designar representantes para os atos relacionados com a execução do contrato de financiamento, delegado sobre sua responsabilidade, inclusive para efetuar as solicitações desembolsos encaminhadas ao financiador;

Anexo é apresentada a matriz de responsabilidade do projeto.

3. 1. 2. **Orgãos Executores:**
Órgão principal: Companhia do Metropolitano de São Paulo - Metrô
Órgãos parceiros:

3. 1. 3. **Estrutura Operacional:**

No âmbito da Companhia do Metropolitano de São Paulo - Metrô, órgão executor do projeto, a Gerência do Empreendimento Linha 2-Verde (GE2) é responsável pela coordenação e realização do empreendimento nas fases de concepção, desenvolvimento, implantação, transferência e encerramento. Para tanto, a GE2 tem as seguintes atribuições:

- Gerenciar os contratos de projetos executivos de engenharia civil e sistemas, contratos de execução de obras civis, implantação de sistemas e via permanente.
- Gerenciar a implantação das obras civis, sistemas e via permanente.
- Gerenciar comunicações e as expectativas das partes interessadas, representando a Companhia perante as contratadas, as entidades governamentais, a imprensa e a comunidade.
- Gerenciar as interfaces e integrações de processos administrativos, ambientais, desapropriatórios e de projetos.
- Gerenciar as interfaces e integrações técnicas, contratuais e de prazos junto às contratadas e áreas da Companhia.
- Gerenciar os riscos do empreendimento, identificando e monitorando fatores que possam impactar a consecução de metas e propondo ações de resposta.
- Acompanhar e subsidiar os processos de atendimento à comunidade.
- Gerenciar a fiscalização técnica das obras de Empreendimentos Associados.

As ações relacionadas à obtenção de licenças, ao atendimento à comunidade lindeira impactada pelas obras e à gestão técnica das emissões de GEE são de responsabilidade da Gerência de Planejamento e Meio Ambiente (GPA) que, entre outras, possui as seguintes atribuições:

- Desenvolver os estudos necessários e gerenciar os processos de manejo arbóreo dos empreendimentos de expansão durante a vigência das Licenças de Instalação e Operação, incluindo os termos de compromisso remanescentes.
- Avaliar, com base no Plano Básico Ambiental, os planos de gestão ambiental elaborados pelas empresas contratadas nos empreendimentos de expansão, bem como os relatórios de cumprimento de programas ambientais previstos.
- Gerir os processos de licenciamento ambiental compreendendo a obtenção das licenças prévia e de instalação.
- Elaborar os estudos para suportar os processos de licenciamento ambiental EIA/RIMA, Plano Básico Ambiental, vegetação, arqueologia, áreas contaminadas, ruído e vibração, e outros.
- Obter autorizações, pareceres e outorgas para obtenção da Licença Prévia e de Instalação.
- Responder pelos processos de informações ambientais solicitadas pelos organismos financiadores na fase de obtenção das licenças prévias e de instalação.
- Estabelecer o relacionamento proativo e sistêmico com as partes interessadas atuantes no ciclo de vida do planejamento, concepção e implantação dos empreendimentos, mediando a relação da empresa com esses públicos buscando transformar esse relacionamento em oportunidades de engajamento.
- Elaborar o Plano de Comunicação Social para estabelecer as estratégias de comunicação especificas, durante todo seu ciclo de vida do projeto.
- Atender, acompanhar e monitorar as comunidades afetadas por desapropriação propondo ações para minimizar o impacto.
- Identificar e diagnosticar áreas de vulnerabilidade social nos processos de desapropriação, pontos críticos das comunidades lindeiras aos empreendimentos e propor ações, estratégias e parcerias para dirimir os impactos nestas comunidades.
- Desenvolver processos que viabilizem a implantação de requisitos de sustentabilidade nos projetos e construções, promovendo a adoção de práticas de construção sustentável.
- Desenvolver os cálculos de benefícios sociais das redes de metrô existente e futura, considerando a atualização de parâmetros e indicadores metodológicos sempre que disponíveis.
- Gerir o processo de mensuração e análise de indicadores, a elaboração e a comunicação de inventários de emissões de gases de efeito estufa e de poluentes atmosféricos do Metrô.

Além das gerências mencionadas, o Metrô de São Paulo possui em sua estrutura organizacional uma Coordenadoria de Gestão Financeira de Empreendimentos (PMU) que integra a Gerência de Planejamento Financeiro (GPF). O PMU tem por missão gerenciar os recursos provenientes das instituições financeiras nacionais e internacionais e realizar a interface entre elas e as áreas técnicas do Metrô envolvidas na execução do empreendimento, bem como com a Secretaria da Fazenda e Planejamento.

Os projetos de expansão e modernização do Metrô de São Paulo têm recebido apoio financeiro de bancos de fomento há quase duas décadas. Desta forma, a experiência prévia com financiamentos concedidos pela CAF e outros bancos possibilitou o fortalecimento e a consolidação do conhecimento acerca das políticas de aquisições e salvaguardas sociais e ambientais adotadas pelos Bancos Multilaterais de Desenvolvimento.

Na condição de mutuário, o Governo do Estado de São Paulo repassará ao executor, através da Secretaria de Transportes Metropolitanos (STM), os recursos do financiamento e a contrapartida financeira necessários a expansão da Linha 2-Verde.

3. 1. 4. **Matriz de Responsabilidade:**

ANEXO - MATRIZ DE RESPONSABILIDADE.pdf

3. 2. Operacionalização e Manutenção

Estimou-se um valor anual de R$ 45,2 milhões (base 2023) para os custos de operação e manutenção do trecho de expansão (Vila Prudente a Penha) decorrentes de gastos com pessoal, energia elétrica, materiais e gastos gerais (limpeza, vigilância e outros serviços). Estes gastos serão cobertos com o incremento da demanda de passageiros, que passará para cerca de 1,2 milhão passageiros/dia, e com a redução prevista dos custos operacionais decorrente da implantação do nível de automação GoA4, que permitirá a otimização da atuação das equipes de manutenção, a redução de aproximadamente 280 operadores de trem de um total de 400 operadores necessários, caso a operação fosse em GoA2. Anexo são apresentadas as características dos diferentes graus de automação das linhas metroviárias e as principais diferenças entre os níveis de automação GoA2 e GoA4.

3. 3. Planejamento Estratégico

Na esfera estadual as ações orçamentárias para a expansão da Linha 2-Verde, entre Vila Prudente e Penha estão inseridas no Programa 3708 do Plano Plurianual 2024-2027 (vide anexo), aprovado na ALESP pela Lei 17.898/2024. O Programa 3708 é denominado Expansão, Modernização e Operação do Transporte Metroviário - PITU em Marcha. Os objetivos estratégicos do PPA contemplam a expansão da Linha 2-Verde no item 5, denominado “Infraestrutura e Mobilidade Urbana Expandidas, para Melhoria da Vida dos Cidadãos e para Um Ambiente de Negócios Favorável à Atração de Investimentos”, conforme anexo.

No âmbito da Secretaria dos Transportes Metropolitanos (STM), a expansão da Linha 2-Verde integra as propostas do Plano Integrado de Transporte Urbano (PITU). Este instrumento de planejamento estratégico do transporte urbano de passageiros e mobilidade na RMSP tem por objetivo desenvolver programas de implantação e expansão da rede de transporte sobre trilhos de maneira a oferecer transporte público sustentável e de alta capacidade.

A expansão da Linha 2-Verde amplia os benefícios promovidos por um transporte sustentável como o Metrô de São Paulo e está alinhada ao Plano de Ação Climática e desenvolvimento sustentável do Estado de São Paulo-PAC-2050, por meio de ações previstas para o setor de transporte. Entre elas, destacam-se a ação TRA2: Redução das emissões do transporte coletivo de passageiros, especificamente a sub ação TRA2.4: Mudança de modal para transporte metroviário e ferroviário e a ação TRA4: Planejamento urbano inteligente, especificamente para a sub ação TRA4.2: Incentivo a mudanças de comportamento (maior utilização de transporte público e combinação de transporte público e mobilidade ativa), conforme consta na tabela 6 do PAC-2050 (vide anexo, página 40).

No âmbito financeiro, a expansão da Linha 2-Verde conta com o apoio de organismos multilaterais, como o Banco Internacional para Reconstrução e Desenvolvimento (BIRD) e a Corporação Andina de Fomento (CAF), garantindo condições financeiras favoráveis e suporte técnico especializado. Além da participação de instituições financeiras internacionais, o empreendimento contará com um financiamento do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) para a aquisição de 44 trens. Por se tratar de uma operação de crédito na modalidade FINAME, o fornecimento de trens se dará mediante índices crescentes de nacionalização incentivando a fabricação e o uso de mão de obra nacionais.

3. 4. **Anexos**

Estrutura Operacional: Quadro de Profissionais GE2 e GPA

PITU 2040 - Produto 34

Matriz de Responsabilidades

Ação 3708 do PPA SP 2024 a 2027

Objetivos estratégicos do PPA SP 2024 a 2027 (Item 5)

Graus de automação para sistemas metroferroviários.

Plano de Ação Climática 2050

4. **RISCOS**

4. 1. **Informações do 1° risco:**

Nome: Ruído Excessivo acima dos níveis e/ou padrão de incomodidade e/ou horários - Estação Aricanduva
Impacto: Baixo
Probabilidade: Média

Descrição:
Ruido excessivo advindo da operação de máquinas e equipamentos, betoneiras, centrais de concreto, ventiladores, sirenes de alerta e vocalização humana, podendo resultar em multa pela CETESB - Companhia Ambiental do Estado de São Paulo, embargos, limitação da jornada de trabalho, aumento de prazo e custos, afetar a imagem do projeto e do Metrô e resultar em manifestações populares.
(Esse risco possui 19 variações com especificidades para as 19 frentes de obra em solo do empreendimento. O risco aqui constante é um exemplo em uma dessas frentes).
Tipo de risco: Ambiental

Prevenção e Mitigação:
As ações de mitigação deste risco integram os programas de gestão ambiental apresentados no processo de licenciamento ambiental do empreendimento. Há acompanhamento e monitoramento das ações por parte do Metrô da sua execução pelas empresas contratadas para a implantação empreendimento. Além disso, é adotado de maneira contínua o Plano de Comunicação com o objetivo de gerar engajamento e convencimento dos moradores lindeiros. O processo inclui visitas da comunidade à estação, palestras no Condomínio Toscana (edifício imediatamente ao lado da obra da estação Aricanduva).
Responsável: Metrô e contratadas

Elaboração de plano para mitigação de ruídos em máquinas e equipamentos.

Responsável: Metrô e contratadas

Implantação do plano de mitigação de ruído.
Responsável: Contratadas

Monitoramento de emissão de ruídos dentro das periodicidades previstas no plano de gerenciamento ambiental para cada uma das frentes de obra.
Responsável: Metrô e contratadas

Monitoramento das reclamações da comunidade e suas tendências.
Responsável: Metrô e contratadas

4. 2. **Informações do 2° risco:**

Nome: Danos nos imóveis localizados na área de influência do túnel do estacionamento de trens Falchi Gianini
Impacto: Médio
Probabilidade: Baixa

Descrição:
Danos e outras manifestações patológicas, não constantes em vistoria cautelar, nos imóveis localizados na área de influência do túnel de estacionamento advindos de recalques causados por escavações, tratamentos dos túneis e rebaixamento do lençol freático, bem como trepidações provocadas por atividades no túnel e trânsito de veículos. Tais ocorrências tem potencial para causar danos físicos e perdas materiais aos moradores, impacto na imagem do Metrô, do empreendimento e sobre os custos do projeto.

(Esse risco possui variações com especificidades para diferentes frentes de escavação do empreendimento. O risco aqui constante é um exemplo em uma dessas frentes).

Tipo de risco: Engenharia e ambiental

Prevenção e Mitigação:
Definição preliminar dos imóveis do entorno sujeitos a maior risco. Realização de análise em matriz, incluindo: análise qualitativa de fotos e relatórios de visitas técnicas e vistoria cautelar; análise da área de influência e curvas de iso-recalque previstas; análise dos dados de instrumentação com a frequência prevista no plano de instrumentação, dos dados inseridos no sistema de monitoramento de instrumentação - SACI; previsão de eventos futuros e grandes

operações.
Responsável: Metrô e contratadas.

Formação do "Comitê do Plano de Contingência", conforme plano de contingência, prevendo níveis de alerta e necessidades de potenciais desocupações programadas e/ou emergenciais das edificações.
Responsável: Metrô e contratadas

4. 3. **Informações do 3° risco:**
Nome: Ocorrência de acidentes na frente de escavação e/ou danos e recalques acentuados em superfície na escavação do túnel NATM do corpo da Estação Orfanato
Impacto: Médio
Probabilidade: Baixa

Descrição:
Risco de acidentes na frente de escavação e/ou danos e recalques acentuados em superfícies ocasionados pela existência de três poços de água inativos e supostamente aterrados na seção do túnel NATM (“New Austrian Tunnelling Method”) da estação, não mapeados anteriormente e de desconhecimento dos proprietários dos imóveis, podendo resultar em danos aos lindeiros. Ocorrência de recalques acentuados em superfície, riscos de acidentes durante a escavação do túnel NATM, acréscimo de custo e prazo, bom como a paralisação das escavações.

(Esse risco possui variações com especificidades para diferentes interferências possíveis nas frentes de escavação do empreendimento, como poços ou travessias sob córregos, rios e avenidas, por exemplo. O risco aqui apresentado é um exemplo em uma dessas frentes).

Tipo de risco: Engenharia e Ambiental

Prevenção e Mitigação:
Executar e acompanhar execução dos tratamentos, conforme orientação da ICS-LOTE03-528/23; redução do cumprimento dos avanços de escavação na etapa de calota do NATM; intensificação na leitura de instrumentação a partir do avanço 19, conforme previsto no plano de instrumentação; intensificação na análise de dados inseridos no sistema de monitoramento de instrumentação - SACI; inclusão da interferência específica dentro do plano de contingência.

Responsável: Metrô e contratadas.

4. 4. **Informações do 4° risco:**
Nome: Atrasos, paralisações e/ou descumprimento do escopo inicial dos empreendimentos
Impacto: Alto
Probabilidade: Média

Descrição:
Atrasos, paralisações e/ou descumprimento do escopo ocasionados por falha no endereçamento de riscos relacionados às obras; falha no endereçamento tempestivo de desvios no cumprimento do cronograma ou desvio de custos; recebimento de demandas políticas não previstas no planejamento inicial; falha na aplicação efetiva das metodologias de gestão adotadas pelo Metrô, ocasionando atrasos, paralisações e alterações de projeto executivo e consequente aumento de custo e prazo.

Tipo de risco: Interno

Prevenção e Mitigação:
Acompanhamento semanal dos riscos advindos da execução de obras através de reuniões com os gestores do empreendimento nas quais são discutidos os riscos identificados em campo, critérios de gerenciamento, bem como os planos de mitigação devidamente formalizados.

Responsável: Metrô

Aplicação da metodologia prevista de Controle Integrado de Mudanças (CIM) de Empreendimentos de Expansão. A deliberação pela mudança pode ou não ser recomendada pelo grupo de análise da mudança, que submete ao gestor e demais esferas de aprovação os documentos do Controle integrado conforme procedimento previsto no instrumento normativo ”NOR-09-201 - CONTROLE INTEGRADO DE MUDANÇAS DOS EMPREENDIMENTOS DE EXPANSÃO”.

Responsável: Metrô

4. 5. **Informações do 5° risco:**

Nome: Descontinuidade do empreendimento ocasionada por indisponibilidade de recursos para sua continuidade
Impacto: Alto
Probabilidade: Baixa

Descrição:
Paralisação temporária do empreendimento ocasionada por não disponibilidade de recursos para pagamento de fornecedores.

Tipo de risco: Institucional

Prevenção e Mitigação:
Implementar metodologia de controle orçamentário com plano de controle em nível operacional e tático e comunicação em nível tático e estratégico e institucional.
Responsável: Metrô

Aprovisionamento do CAPEX do empreendimento nos Projetos de Lei Orçamentária Anual;
Responsável: Metrô e Governo do Estado de São Paulo;

Publicidade positiva do empreendimento e dos seus benefícios para os stakeholders do projeto e seus patrocinadores;
Responsável: Metrô

Prospecção de financiamentos nacionais e internacionais e submissão de cartas consulta a COFIEX;
Responsável: Metrô e Governo do Estado de São Paulo

4. 6. **Informações do 6° risco:**
Nome: Atraso na obtenção de autorizações ambientais.
Impacto: Médio
Probabilidade: Baixa

Descrição:
Atraso ou prejuízos ao processo de obtenção de autorizações ambientais ocasionado por não cumprimento das obrigações relativas à Licenças Ambientais por parte de empresas contratadas pelo Metrô.

Tipo de risco: Ambiental

Prevenção e Mitigação:
Monitoramento do cumprimento dos requisitos ambientais para obtenção da Licença de Instalação (LI) que apresenta as condicionantes para a execução de planos, programas e projetos de prevenção, mitigação, recuperação, restauração e compensação de impactos ambientais.

Para tanto, a Gerência de Planejamento e Meio Ambiente (GPA) efetua o acompanhamento das atividades realizadas conforme determina a LI e por meio dos relatórios pertinentes, emitidos por empresa contratada: Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos, Relatório de Monitoramento de Qualidade da Água, Relatório de Medição de Ruído e Vibração e o Plano de Remediação de Áreas Contaminadas. Elaboração do Relatório Mensal de Acompanhamento do Plano de Gestão Ambiental que contém os documentos que demonstram a trajetória de descarte dos resíduos gerados pela companhia evidenciando a quantidade de resíduos produzidos e os responsáveis pelo transporte e recepção destes materiais sendo eles: Certificado de Destinação Final, o Controle de Transporte de Resíduos (CTR), o Inventário de Resíduos das Obras e as Licenças de Operação dos aterros receptores.

Todos estes documentos partem das contratadas responsáveis pelo descarte e são consolidados no “Relatório Mensal de Acompanhamento do Plano de Gestão Ambiental” por uma empresa terceira. A análise deste relatório é realizada por meio de consulta ao site da CETESB, de modo a aferir a autenticidade das Licenças de Operação das empresas receptoras e do Certificado de Destinação Final e tem como objetivo identificar a correta destinação dos resíduos da companhia advindos das atividades operacionais da Gerência de Empreendimento.

Responsável: Metrô.

4. 7. **Informações do 7° risco:**
Nome: Apresentação de proposta inexequível ou inadequada na contratação de sistemas
Impacto: Alto
Probabilidade: Média

Descrição:

Empresa contratada para implantação de sistemas não precificar adequadamente os serviços e/ou fornecimentos necessários à execução do objeto ou apresentar proposta que não reflita as condições técnicas, econômicas ou financeiras exigidas para a execução do objeto.

Tipo de risco: Contratual

Observação: Cabe destacar que o risco em questão foi superado em virtude da conclusão do processo de contratação por licitação pública internacional. O contrato foi assinado em 22/07/2024, tendo como contratada a empresa Agis Construção S.A.

Prevenção e Mitigação:
Qualificação da proposta da preponente de acordo com os requisitos do edital com desclassificação em caso de descumprimento das condições técnicas econômicas e financeiras exigidas para execução do objeto. Em caso de não desclassificação de proposta com possível inexequibilidade, prossegue-se para a fase de apresentação de garantia de proposta.

Em caso de não apresentação da garantia, o proponente será inabilitado e será analisada a proposta da segunda colocada.

Responsável: Metrô.

4. 8. **Informações do 8° risco:**
Nome: Não aprovação da lei que autoriza a contratação da operação de crédito pelo Governo do estado de São Paulo
Impacto: Alto
Probabilidade: Baixa

Descrição:
Não aprovação pela Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo (ALESP) de lei que autorize o Governo de Estado de São Paulo a contratar operações de crédito e a prestar contragarantias, observadas a legislação vigente, em especial, as disposições da Lei Complementar federal n° 101, de 4 de maio de 2000.

A não aprovação da lei autorizadora inviabiliza a submissão do pleito para contratação da operação de crédito. Entretanto, a probabilidade é considerada baixa, pois o governo do Estado definiu como projeto prioritário e atualmente encontra-se em plena execução, com avanço físico de 47,6% (dez/2024). O projeto contou com financiamento de USD 550 milhões (CAF, LEI Nº 17.302/2020) , além de USD 250 milhões (BIRD, Lei nº 17.989/2024) para sistemas operacionais, em tramitação, e R$ 3,605 bilhões para Material Rodante, já contratada (BNDES, Lei 17.386/2021), e ainda há uma autorização para contratação de financiamento para este projeto, no valor de até R$ 2,4 bilhões (Lei nº 17.989/2024). Ademais, há um alinhamento entre o Executivo e o Legislativo quanto a identificação do projeto como de interesse social e econômico. A ausência de lei autorizativa inviabilizaria a contratação de empréstimo pelo Governo do Estado de São Paulo comprometendo o fluxo de recursos financeiros para custear a expansão da Linha 2-Verde.

Tipo de risco: Legal

Prevenção e Mitigação:
Submeter o anteprojeto de lei autorizadora em tempo hábil para publicação, considerando os períodos de recesso do legislativo; alinhamento com a Casa Civil e Casa Legislativa para celeridade na tramitação.

Acompanhamento do processo em diferentes áreas (Consultoria Jurídica, Casa Civil, Assembleia Legislativa) até que a lei esteja aprovada, para que esteja disponível quando ocorrer a estruturação do projeto para financiamento, após a aprovação do Pleito no Portal do Financiamento Externo (PFE).

Responsável: Secretaria da Fazenda e Planejamento

4. 9. **Anexos**

Sem anexos.

5. FINANCIAMENTO

5. 1. Condições Financeiras da Operação

Fonte	Moeda	Taxa de câmbio	Valor proposto	Valor em USD	Valor Total	Valor da Contrapartida
Corporação Andina de Fomento - CAF	Dólar	1.0000	100.000.000,00	125.000.000,00	125.000.000,00	25.000.000,00

5. 1. 1. Corporação Andina de Fomento - CAF

Carência (EM MESES)	Amortização (EM MESES)	Prazo Total (EM MESES)
60	180	240

Juros aplicáveis:
- Taxa de juros (SOFR + spread): SOFR (seis meses) + 1,95% a.a. nos 8 primeiros anos e SOFR (seis meses) + 2,0% a.a. a partir do nono ano.

Periodicidade dos Pagamentos:
semestral

Comissão de Compromisso:
- Comissão de compromisso: 0,35% a.a. do saldo não desembolsado;

Comissão de Avaliação:
USD 50.000,00

Taxa de Abertura:
0 (não tem)

Outros encargos:

- Comissão de financiamento: 0,85% do valor do financiamento;

Outras Informações:

Houve aumento do spread, de 1,9% para 1,95%, de 2024 para 2025

5. 2. **Cronograma de Desembolso**

Nome do componente			
OBRAS CIVIS			
Fonte de financiamento			
CAF			
Anos			
1° ano		2° ano	
Financiamento	Contrapartida	Financiamento	Contrapartida
21.596.098,00	7.198.701,00	74.885.064,00	16.628.354,00

Nome do componente			
AUDITORIA, GERENCIAMENTOS E OUTROS SERVIÇOS			
Fonte de financiamento			
CAF			
Anos			
1° ano		2° ano	
Financiamento	Contrapartida	Financiamento	Contrapartida
3.094.253,00	1.031.416,00	424.585,00	141.529,00

5. 3. **Contragarantias**

O Estado de São Paulo oferece em contragarantia todas as receitas cuja a legislação vigente permita que sejam utilizadas com esta finalidade, adotando o modelo de redação que consta do Manual para Instrução de Pleitos. Conforme exposto neste pleito, o presente projeto ainda não possui Lei Autorizadora, mas é certo que o Estado seguirá o MIP vigente. Assim, considerando a redação atual, deve constar que "fica o Poder Executivo autorizado a vincular, como contragarantia à garantia da União, à operação de crédito de que trata esta lei, em caráter irrevogável e irretratável, a modo "pro solvendo", as cotas de repartição constitucional previstas nos artigos 157 e 159, complementadas pelas receitas tributárias estabelecidas no art. 155 da Constituição Federal, nos termos do §4º do art. 167 da Constituição Federal, no que couber, bem como outras garantias admitidas em direito"

5. 4. **Anuência do Banco**

Sem arquivo de anuência.

5. 5. **Anexos**

Carta CAF BR 081-2023

Extensão da Linha 2 Verde - Justificativa do financiamento e Comparativo de Custos

Cronograma Financeiro-Desembolsos

6. ETAPAS REALIZADAS

6. 1. Etapas realizadas

A expansão da Linha 2-Verde foi dividida em duas fases. A fase 1, de Vila Prudente a Penha, encontra-se em plena execução e a evolução física acumulada até dezembro de 2024 equivalente a 47,62%. A fase 2, de Penha a Dutra, encontra-se em planejamento e em elaboração dos projetos executivos.

Para o controle e monitoramento dos empreendimentos de expansão, o Metrô de São Paulo desenvolveu um modelo de gestão com base no Ciclo de Vida do projeto. Este modelo divide a implantação do empreendimento em cinco fases conforme detalhado a seguir:

FASE 1 - VALIDAÇÃO

Evolução: 100% concluída

Esta fase é composta pelas seguintes etapas:

- Revisão e validação do projeto funcional/anteprojeto;

- Obtenção de licenças ambientais prévias;

- Licitações.

FASE 2 - DETALHAMENTO

Evolução: 100% concluída

Esta fase é composta pelas seguintes etapas:

- Elaboração do projeto básico de obras civis;

- Elaboração dos projetos básicos de sistemas;

- Elaboração do projeto básico de material rodante.

FASE 3 - LICITAÇÃO E OBTENÇÃO DE ÁREAS

Evolução: 93,49% concluída

Esta fase é composta pelas seguintes etapas:

- Reassentamentos: Concluída;

- Licenças Ambientais, composta pelas entregas:

a) Obtenção de licenças ambientais de instalação: Concluída, exceto para a Subestação Primária de Energia Anália Franco;

b) Obtenção de autorizações de início de obras: Concluída, exceto para a Subestação Primária de Energia Anália Franco;

- Desapropriações: Concluída. Todos os imóveis privados foram imitidos na posse;

- Publicação de Declaração de Utilidade Pública (DUP): Concluída;

- Cadastro de imóveis sujeitos à desapropriação: Concluído;

- Imissão na posse de imóveis particulares desapropriados: Concluído (227 imóveis);

- Restam pendências em relação a 4 dos 7 imóveis públicos. Trata-se de pendências não impeditivas para a implantação do projeto, visto que as obras já estão mobilizadas em todas as áreas necessárias.

- Licitações: Em andamento, com 72,17% de evolução contemplando os itens a seguir:

- Projeto executivo, obras civis e via permanente: Licitações concluídas;

- Sistemas de alimentação elétrica, auxiliares e de telecomunicações: Licitação concluída;

- Sistema de sinalização e controle CBTC: Edital concluído, prevista a contratação por inexigibilidade;

- Material rodante: Concluída a sessão pública de recebimento e abertura das propostas. Propostas em análise.

- Licitações de apoio à gestão e supervisão: Concluídas, exceto para a supervisora e gerenciadora de sistemas.

FASE 4 - IMPLANTAÇÃO (EM ANDAMENTO) OBJETO DESTA CARTA CONSULTA

Evolução: 38,96% de conclusão.

Esta fase é composta pelas seguintes etapas:

- Estação Orfanato: Impermeabilização e revestimento secundário dos túneis do corpo da estação e laje de fundo para arraste da tuneladora; estruturas de concreto do corpo da estação e do canal de ventilação; .

- Estação Santa Clara: Impermeabilização e revestimento secundário dos túneis do corpo da estação; estruturas de concreto do corpo da estação, das salas técnicas, da vala e do túnel de interligação do acesso secundário.

- Estação Anália Franco: Escavação, estroncamento, tirantes, estruturas de concreto, revestimento secundário e impermeabilização da vala do corpo da estação; impermeabilização e estruturas de concreto do canal de ventilação; estruturas de concreto do edifício das salas técnicas; parede de diafragma da vala do acesso secundário.

- Estação Vila Formosa: Revestimento secundário do túnel e estruturas de concreto dos mezaninos do poço do corpo da estação; estrutura de concreto da vala do acesso principal.

- Complexo Rapadura: Escavação dos túneis de estacionamento.

- Estação Santa Isabel: Impermeabilização e laje de fundo dos túneis de corpo da estação; fundação das salas técnicas.

- Estação Guilherme Giorgi: Impermeabilização, revestimento secundário, estruturas de concreto da vala do corpo da estação e estruturas de concreto da vala do acesso secundário.

- Estação Aricanduva: Escavação dos Poços, impermeabilização, execução das vigas de travamento e dos pilares barretes do corpo da estação; impermeabilização e armação e concretagem da laje de fundo.

- Estação Penha: Impermeabilização, parede do revestimento secundário e estruturas de concreto do corpo da estação e do reservatório de água;

- Trecho de via Vila Prudente-Vila Formosa: escavados pela tuneladora 2.420m (dez/2024) de túnel do total de 3.649m do trecho.

- Implantação dos sistemas de alimentação elétrica, auxiliares e de telecomunicações: Projetos executivos em elaboração.

- Implantação dos sistemas de sinalização CBTC: Em processo de contratação.

- Fabricação e comissionamento de material rodante: Em processo de contratação.

Nota: Todas as informações sobre evoluções citadas acima se referem ao acumulado até dezembro de 2024, assim como o relatório fotográfico anexo.

FASE 5 - ENCERRAMENTO

Contempla a transferência do empreendimento para a operação e manutenção e a retirada de pendências pelas contratadas. Não iniciada.

6. 2. **Anexos**

Cronograma de Implantação

Relatório Fotográfico

7. **Baixar todos os anexos**

Download